Lógica Matemática

Equivalência Lógica

1. Definição de Equivalência Lógica

Definição — Diz-se que uma proposição P(p, q, r, . . .) é **logicamente equivalente** ou apenas **equivalente** a uma proposição Q(p, q, r, . . .), se as tabelas-verdade destas duas proposições são **idênticas.**

Indica-se que a proposição P(p, q, r, . . .) é **equivalente** a proposição Q(p, q, r, . . .) com a notação:

$$P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots)$$

Em particular, se as proposições P(p, q, r, . . .) e Q(p, q, r, . . .) são ambas **tautologias** ou são ambas **contradições,** então são **equivalentes.**

2. Propriedades da equivalência lógica

(R) $P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow P(p, q, r, \ldots)$

(S) Se $P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots)$, então
$Q(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow P(p, q, r, \ldots)$

(T) Se $P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots)$ e
$Q(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow R(p, q, r, \ldots)$, então
$P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow R(p, q, r, \ldots)$

3. Exemplificação

(1) $\sim\sim p \Longleftrightarrow p$ (Regra da dupla negação)

(2) $\sim p \rightarrow p \Longleftrightarrow p$ (Regra de CLAVIUS).

(3) $p \rightarrow p \wedge q \Longleftrightarrow p \rightarrow q$ **Regra de absorção.**

(4) $p \rightarrow q \Longleftrightarrow \sim p \vee q$

(5) $p \longleftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

(6) $p \longleftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

4. Tautologias e Equivalência lógica

Teorema – A proposição $P(p, q, r, \ldots)$ é **equivalente** à proposição $Q(p, q, r, \ldots)$, isto é:

$$P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots)$$

se e somente se a bicondicional:

$$P(p, q, r, \ldots) \longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots) \qquad (1)$$

é **tautológica.**

Corolário – Se $P(p, q, r, \ldots) \Longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots)$, então, também se tem:

$$P(P_0, Q_0, R_0, \ldots) \Longleftrightarrow Q(P_0, Q_0, R_0, \ldots)$$

quaisquer que sejam as proposições $P_0, Q_0, R_0, \ldots$

NOTA – Os símbolos $\longleftrightarrow$ e $\Longleftrightarrow$ são **distintos**, pois, o primeiro é de **operação lógica** (aplicado, p. ex., às proposições p e q dá a nova proposição $p \longleftrightarrow q$), enquanto que o segundo é de **relação** (estabelece que a bicondicional $P(p, q, r, \ldots) \longleftrightarrow$ $\longleftrightarrow Q(p, q, r, \ldots)$ é tautológica).

Exemplos:

(1) $p \wedge \sim q \rightarrow c \Longleftrightarrow p \rightarrow q$

(2) $p \wedge q \rightarrow r \Longleftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$

(3) "$x = 1 \vee x \nless 3$" e "$\sim(x < 3 \wedge x = 1)$"

5. Proposições associadas a uma condicional

Definição – Dada a condicional $p \to q$, chamam-se **proposições associadas** a $p \to q$ as três seguintes proposições condicionais que contêm p e q:

(a) **Proposição recíproca de** $p \to q$: $q \to p$

(b) **Proposição contrária de** $p \to q$: $\sim p \to \sim q$

(c) **Proposição contrapositiva de** $p \to q$: $\sim q \to \sim p$

Às tabelas-verdade destas quatro proposições são:

p	q	$p \to q$	$q \to p$	$\sim p \to \sim q$	$\sim q \to \sim p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

e demonstram as duas importantes propriedades:

(I) A condicional $p \to q$ e a sua contrapositiva $\sim q \to \sim p$ são **equivalentes**.

(II) A recíproca $q \to p$ e a contrária $\sim p \to \sim q$ da condicional $p \to q$ são **equivalentes**

A contrária de $p \to q$ também é denominada a **inversa** de $p \to q$ e a contrapositiva de $p \to q$ outra coisa não é que a **contrária da recíproca** de $p \to q$ e por isso também é denominada **contra-recíproca** de $p \to q$. Também se diz que $p \to q$ é a **direta** em relação às associadas.

Exemplos:

(1) Seja a condicional relativa a um triângulo T:

$p \to q$: Se T é equilátero, então T é isósceles

A **recíproca** desta proposição é:

$q \to p$: Se T é isósceles, então T é equilátero

Aqui, a condicional $p \to q$ é verdadeira(V), mas a sua recíproca $q \to p$ é falsa(F).

(2) A **contrapositiva** da condicional:

$p \to q$: Se Carlos é professor, então é pobre

é

$\sim q \to \sim p$: Se Carlos não é pobre, então não é professor

(3) Seja achar a **contrapositiva** da condicional: "Se x é menor que zero, então x não é positivo".

Representando por p a proposição "x é menor que zero" e por q a proposição "x é positivo", a condicional dada sob forma simbólica escreve-se: $p \rightarrow \sim q$, e por conseguinte a sua **contrapositiva** é:

$$\sim\sim q \rightarrow \sim p \Longleftrightarrow q \rightarrow \sim p$$

isto é, em **linguagem corrente**: "Se x é positivo, então x não é menor que zero".

(4) Seja demonstrar a proposição condicional:

$p \rightarrow q$: Se x^2 é ímpar, então x é ímpar

A **contrapositiva** desta condicional é:

$\sim q \rightarrow \sim p$: Se x é par, então x^2 é par

que vamos demonstrar ser verdadeira.

Com efeito, suponhamos x par, isto é, $x = 2n (n \in Z)$. Como $x^2 = 2.2n^2$, segue-se que x^2 é par. Logo, a **contrapositiva** é verdadeira, e por conseguinte a proposição condicional dada $p \rightarrow q$ também é verdadeira.

(5) Determinar:

(a) A contrapositiva da contrapositiva de $p \to q$

(b) A contrapositiva da recíproca de $p \to q$

(c) A contrapositiva da contrária de $p \to q$

(6) Determinar:

(a) A contrapositiva de $p \to \sim q$

(b) A contrapositiva de $\sim p \to q$

(c) A contrapositiva da recíproca de $p \to \sim q$

(d) A recíproca da contrapositiva de $\sim p \to \sim q$

(7) Determinar:

(a) A contrapositiva da recíproca de $x = 0 \rightarrow x < 1$

(b) A contrapositiva da contrária de $x < 1 \rightarrow x < 3$

6. Negação conjunta de duas proposições

Definição – Chama-se **negação conjunta** de duas proposições p e q a proposição "não p e não q", isto é, simbolicamente "$\sim p \wedge \sim q$".

A **negação conjunta** de duas proposições p e q também se indica pela notação "$p \downarrow q$". Portanto, temos:

$$p \downarrow q \Longleftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Como a proposição "$\sim p \wedge \sim q$" é verdadeira somente no caso em que p e q são ambas falsas, então, a tabela-verdade de "$p \downarrow q$" é a seguinte:

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

7. Negação disjunta de duas proposições

Definição – Chama-se **negação disjunta** de duas proposições p e q a proposição "não p ou não q", isto é, simbolicamente "$\sim p \vee \sim q$".

A **negação disjunta** de duas proposições p e q também se indica pela notação "$p \uparrow q$". Portanto, temos:

$$p \uparrow q \Longleftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

Como a proposição "$\sim p \vee \sim q$" é falsa somente no caso em que p e q são ambas verdadeiras, então, a tabela-verdade de "$p \uparrow q$" é a seguinte:

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

EXERCÍCIOS

1. Mostrar que as proposições p e q são **equivalentes** ($p \Longleftrightarrow q$) em cada um dos seguintes casos:

   (a) $p: 1 + 3 = 4$; $q: (1 + 3)^2 = 16$
   (b) $p: \text{sen}0^0 = 1$; $q: \cos 0^0 = 0$
   (c) $p: 2^0 = 1$; $q: \pi < 4$
   (d) $p: x = y$; $q: x + z = y + z$ $(x, y, z \in R)$
   (e) p : x é par; q : x + 1 é ímpar $(x \in Z)$
   (f) p : O triângulo ABC é isósceles (AB = AC); q : Os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ são iguais
   (g) $p: a \perp b$; $q: b \perp a$
   (h) $p: a \parallel b$; $q: b \parallel a$
   (i) p : O triângulo ABC é retângulo em A; $q: a^2 = b^2 + c^2$
   (j) $p: x \in \{a\}$; $q: x = a$

2. Exprimir a bicondicional $p \leftrightarrow q$ em função dos três conectivos: $\wedge$, $\vee$ e $\sim$.
Resolução – Temos:

$$p \leftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$
$$p \rightarrow q \Longleftrightarrow \sim p \vee q$$
$$q \rightarrow p \Longleftrightarrow \sim q \vee p$$

Portanto: $p \leftrightarrow q \Longleftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$.

3. Demonstrar por tabelas-verdade as seguintes **equivalências**:

(a) $p \wedge (p \vee q) \Longleftrightarrow p$
(b) $p \vee (p \wedge q) \Longleftrightarrow p$
(c) $p \leftrightarrow p \wedge q \Longleftrightarrow p \rightarrow q$
(d) $q \leftrightarrow p \vee q \Longleftrightarrow p \rightarrow q$
(e) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Longleftrightarrow p \rightarrow q \wedge r$
(f) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Longleftrightarrow p \rightarrow q \vee r$
(g) $(p \rightarrow q) \rightarrow r \Longleftrightarrow p \wedge \sim r \rightarrow \sim q$

4. Mostrar que as proposições "$x = 1 \vee x \nless 3$" e "$\sim(x < 3 \wedge x = 1)$" não são equivalentes.

5. Demonstrar que o conectivo " $\underline{\vee}$ " ("ou" **exclusivo**) exprime-se em função dos três conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$ do seguinte modo:

$$p \underline{\vee} q \Longleftrightarrow (p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$$

9. Demonstrar que o conectivo " $\vee$ " exprime-se em função **unicamente** de " $\rightarrow$ " pela equivalência: $p \vee q \Longleftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow p$.

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.